Sujet de Projet d’Études — materielsgaming.com

BC01 BC02 BC03 BC04

B3 Systèmes & Réseaux · 2026-2027 · Mise en situation professionnelle RNCP38478

LE CONTEXTE

PRESTATAIRE	**Devincilab** (devincilab.fr) — équipe de 2 à 5 personnes
CLIENT	**materielsgaming.com** — grossiste / détaillant matériel informatique, gaming, GPU, mini-datacenters IA
CIBLES CLIENTES	Gamers & particuliers · Entreprises IA (GPU pro A100/H100) · PME souhaitant leur mini data-center on-prem
DURÉE	Septembre 2026 → Juin 2027 (~10 mois, 40 semaines)
POSITIONNEMENT	Souveraineté numérique, indépendance vis-à-vis des grands cloud (AWS/Azure/GCP), stack **entièrement en logiciels libres et auto-hébergée**, conformité RGPD

MISSION & BESOINS

Concevoir, piloter et déployer la plateforme **e-commerce B2B + B2C** de materielsgaming.com sur une **infrastructure cloud on-premise entièrement en logiciels libres**, sécurisée et conforme RGPD, avec un **e-commerce (FastAPI, Tailwind CSS et JavaScript vanilla)** et un environnement d’exploitation complet (IaC, monitoring, supervision, sécurité).

BESOINS FONCTIONNELS

- E-commerce B2B + B2C multi-catégories (gaming, IA pro, mini data-center)
- Panier, commandes, paiement sécurisé
- Authentification multi-rôles (client / pro / admin)
- Gestion des stocks et approvisionnements
- Recherche avancée de produits + tableau de bord admin

BESOINS NON FONCTIONNELS

- Disponibilité **99,9 %** (SLA) · Temps de réponse < 200 ms
- Sécurité : sessions signées, hachage Argon2, journalisation EFK
- Scalabilité pour les pics de ventes (Black-Friday)
- Conformité RGPD, données 100 % locales (souveraineté)
- Sans licence propriétaire ni dépendance cloud externe

OBJECTIFS DU PROJET

- **1.** Développer la plateforme e-commerce complète (catalogue, panier, commandes, admin)
- **2.** Déployer l’infrastructure on-premise en logiciels libres (k3s, MySQL, EFK), surveillée et sécurisée
- **3.** Mettre en place une politique de sécurité documentée + conformité RGPD
- **4.** Justifier les choix par l’étude comparée cloud vs on-premise (coûts, souveraineté)
- **5.** Produire les preuves attendues pour la certification RNCP38478 (grille d’évaluation)

CONTRAINTES & CADRE

RÈGLE DE LA GRILLE	**25 compétences officielles et 40 indicateurs de preuve** : chaque indicateur vaut 0,5 point (/20 + 2 bonus). Un indicateur est validé lorsque deux éléments sont réunis : la preuve demandée et l’argumentaire qui établit le lien entre cette preuve et la compétence visée. Une preuve non argumentée n’est pas recevable. Une compétence officielle est acquise lorsque tous ses indicateurs sont validés.
BLOCS ÉVALUÉS	BC01 Piloter un projet informatique (8 compétences · 10 indicateurs · 5,0) · BC02 Coordonner une équipe projet (5 compétences · 8 indicateurs · 4,0) · BC03 Superviser la mise en œuvre d’un projet informatique (8 compétences · 12 indicateurs · 6,0) · BC04 Orchestrer l’infrastructure cloud (4 compétences · 10 indicateurs · 5,0)
TOTAUX RNCP	**25 compétences officielles** · **40 indicateurs de preuve** · 20 points + 2 de bonus
STACK IMPOSÉE	entièrement en logiciels libres (licence OSI), auto-hébergée, sans dépendance au fournisseur — audit de licence à produire
LIVRABLES	Documentation (BC01/BC02/BC03), code + IaC, captures d’exploitation et dépôt GitHub versionné (BC04.9)

Sujet de Projet d'Études — dossier technique (suite)

Stack, architecture, conformité, planning — sept 2026 → juin 2027

Sujet · Cloud on-prem

STACK TECHNIQUE — ENTIÈREMENT EN LOGICIELS LIBRES

COUCHE	TECHNOLOGIES PROPOSÉES	LICENCES
Application	FastAPI (Python) · Tailwind CSS (exécutable autonome, sans Node) · JavaScript vanilla · authentification par sessions FastAPI et mots de passe hachés en Argon2 · SQLAlchemy, Alembic, PyMySQL, Pydantic	MIT / BSD
Données	MySQL 8 Community · MySQL InnoDB Cluster (Group Replication, MySQL Shell, MySQL Router), trois nœuds · sauvegardes par dumps MySQL, journaux binaires, XtraBackup et Restic	GPLv2 / BSD
Orchestration et déploiement	k3s (Kubernetes), containerd · Docker Engine réservé à l'intégration continue et à la construction d'images · Nginx Ingress Controller en DaemonSet · cert-manager · Ansible et ansible-vault · GitLab CE Omnibus et son Runner, hors cluster	Apache 2.0 / GPLv3 / MIT
Journalisation et supervision	Fluent Bit · Elasticsearch et Kibana (AGPLv3 depuis 8.16) · Prometheus · Grafana · Alertmanager	Apache 2.0 / AGPLv3
Sécurité	Trivy · UFW · Fail2ban · OpenBao (MPL 2.0) hors cluster	Apache 2.0 / GPL / MPL 2.0

> Pourquoi des logiciels libres et l'auto-hébergement ? → étude justificative et TCO 3 ans (~26 000 € vs 31-35 000 € AWS/Azure). Souveraineté totale des données, aucune dépendance fournisseur.

ARCHITECTURE CIBLE

SEGMENTATION RÉSEAU

- Entrée — Nginx Ingress en DaemonSet, cert-manager
- Application — FastAPI, Tailwind CSS, JavaScript vanilla
- Données — MySQL 8 Community, InnoDB Cluster, MySQL Router
- Exploitation — GitLab CE, EFK, Prometheus, Grafana, OpenBao

PARC ET HAUTE DISPONIBILITÉ

- Trois serveurs fournis par équipe et une baie de stockage partagée ; conditions matérielles présentées à la remise du sujet
- Trois nœuds k3s pour la reprise sur panne, trois nœuds MySQL pour le quorum, bascule par MySQL Router
- Entrée sur les trois nœuds, sans adresse virtuelle : bascule par renvoi DNS et reprise du client, non instantanée
- CI/CD : GitLab CE et son Runner hors cluster (tests, construction d'images, scan Trivy)

CONFORMITÉ & SÉCURITÉ

RGPD

- Registre des traitements, consentement, DPO
- Droits utilisateurs via API (accès, effacement, portabilité…)
- Transit chiffré en TLS par cert-manager et autorité interne
- Journalisation EFK, rétention bornée par la capacité

POLITIQUE DE SÉCURITÉ (ISO 27001/27005)

- Accès : rôles applicatifs FastAPI, sessions signées, moindre privilège
- Réseau : UFW et Fail2ban, réseau interne du LAB
- Sécurité : Trivy, UFW, Fail2ban, OpenBao hors cluster
- Risques : grille R01-R10 chiffrée (menace → contre-mesure)

PLANNING & JALONS

PHASE	FOCUS	JALONS CLÉS
Sept-Oct	Cadrage : analyse besoins, CdC, veille, architecture	J0 entretien client · J1 CdC validé
Nov	Planification : Gantt, ressources, risques, SLA, équipe	J2 planning validé
Déc-Fév	Développement : FastAPI, Tailwind, k3s et Docker, tests	J3 MVP · J4 application complète
Mars-Avr	Infra & sécurité : Ansible, UFW, Trivy, EFK	J5 infra sécurisée
Mai	On-prem & migration : déploiement, comparatif, données	J6 migration testée
Juin	Finalisation : tests, documentation, soutenance, client	J7 livraison finale